

Аланская парабола GRA: от степных конфедераций до Google Colab

(расширенная версия с формулами и примерами)

The Alan Parable of GRA: From Steppe Confederations to Google Colab

(Extended Version with Formulas and Examples)

Экосистема qqewq, Олег Бит
qqewq Ecosystem, Oleg Bit

22 сентября 2026 г.

Дисклеймер / Disclaimer

RU: Эта статья носит концептуальный, историко-методологический и научно-технический характер. Она не является призывом к каким-либо политическим, противоправным или экстремистским действиям, не пропагандирует национализм или сепаратизм и не направлена против каких-либо государств, народов или организаций. Все упоминания исторических групп (включая аланов) и регионов используются как метафора для описания структурной методологии GRA.

EN: This article is conceptual, historical-methodological, and scientific-technical in nature. It is not a call to any political, unlawful, or extremist actions, does not promote nationalism or separatism, and is not directed against any states, peoples, or organizations. All mentions of historical groups (including the Alans) and regions are used as a metaphor to describe the structural GRA methodology.

0. Мотивация: почему формулы важны для «структурного народа» / 0. Motivation: Why Formulas Matter for a “Structural People”

RU: Если «структурный народ» — это не этнос, а тип организации, то нужна формальная запись: как именно структура измеряет противоречия, как находит «кризисные ямы» и как их устраняет. Формулы — не украшение, а способ зафиксировать инвариант, который может повторяться в разных странах и эпохах. Ниже — ядро GRA-Обнуленки и GRA-Swarm с конкретными уравнениями и численными примерами.

EN: If a “structural people” is not an ethnicity but a type of organization, then we need a formal record: exactly how the structure measures contradictions, finds “crisis pits,” and eliminates them. Formulas are not decoration, but a way to fix an invariant that can repeat across countries and epochs. Below is the core of GRA-Zeroing and GRA-Swarm with concrete equations and numerical examples.

1. Базовый функционал $I(N)$ и экстремумы / 1. Baseline Functional $I(N)$ and Extrema

RU: Функционал интеллекта роя:

$$I(N) = \alpha N^2 - \beta N^{3/2} + \gamma N$$

Параметры (пример):

- $\alpha = 1.0$ (синергия),
- $\beta = 4.0$ (энтропийная ловушка),
- $\gamma = 1.0$ (линейный базис).

Производная по N (через $x = \sqrt{N}$):

$$I'(N) = 0 \iff 4\alpha x^2 - 3\beta x + 2\gamma = 0, \quad \text{где } x = \sqrt{N}.$$

Дискриминант:

$$D = (-3\beta)^2 - 4 \cdot (4\alpha) \cdot (2\gamma) = 9\beta^2 - 32\alpha\gamma.$$

Подставим числа:

- $9\beta^2 = 9 \cdot 16 = 144$,
- $32\alpha\gamma = 32 \cdot 1 \cdot 1 = 32$,
- $D = 144 - 32 = 112 > 0$.

Корни:

$$x = \frac{3\beta \pm \sqrt{D}}{8\alpha} = \frac{12 \pm \sqrt{112}}{8}.$$

$\sqrt{112} \approx 10.58$, тогда:

- $x_1 \approx (12 + 10.58)/8 \approx 2.82 \Rightarrow N_1 = x_1^2 \approx 7.95$,
- $x_2 \approx (12 - 10.58)/8 \approx 0.18 \Rightarrow N_2 = x_2^2 \approx 0.03$.

N_1 — локальный максимум (пик инструментальности), N_2 — локальный минимум (кризисная яма). Зона между N_2 и N_1 — «Долина смерти».

Пример значений $I(N)$:

- $N = 1$: $I(1) = 1 \cdot 1 - 4 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = -2$.
- $N = 5$: $I(5) = 1 \cdot 25 - 4 \cdot 5^{3/2} + 1 \cdot 5 \approx 25 - 44.72 + 5 \approx -14.72$.
- $N = 10$: $I(10) = 100 - 4 \cdot 31.62 + 10 \approx 100 - 126.48 + 10 \approx -16.48$.

Отрицательные значения показывают, что при таких параметрах рой «тонет» в энтропии на широком диапазоне N — классическая «долина смерти».

EN: Swarm intelligence functional:

$$I(N) = \alpha N^2 - \beta N^{3/2} + \gamma N$$

Example parameters:

- $\alpha = 1.0$ (synergy),
- $\beta = 4.0$ (entropy trap),
- $\gamma = 1.0$ (linear basis).

Derivative w.r.t. N (via $x = \sqrt{N}$):

$$I'(N) = 0 \iff 4\alpha x^2 - 3\beta x + 2\gamma = 0, \quad \text{where } x = \sqrt{N}.$$

Discriminant:

$$D = (-3\beta)^2 - 4 \cdot (4\alpha) \cdot (2\gamma) = 9\beta^2 - 32\alpha\gamma.$$

Plug in numbers:

- $9\beta^2 = 9 \cdot 16 = 144$,

- $32\alpha\gamma = 32 \cdot 1 \cdot 1 = 32$,
- $D = 144 - 32 = 112 > 0$.

Roots:

$$x = \frac{3\beta \pm \sqrt{D}}{8\alpha} = \frac{12 \pm \sqrt{112}}{8}.$$

$\sqrt{112} \approx 10.58$, so:

- $x_1 \approx (12 + 10.58)/8 \approx 2.82 \Rightarrow N_1 = x_1^2 \approx 7.95$,
- $x_2 \approx (12 - 10.58)/8 \approx 0.18 \Rightarrow N_2 = x_2^2 \approx 0.03$.

N_1 is a local maximum (peak of instrumentality), N_2 is a local minimum (crisis pit). The zone between N_2 and N_1 is the “Valley of Death.”

Example values of $I(N)$:

- $N = 1: I(1) = 1 \cdot 1 - 4 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = -2$.
- $N = 5: I(5) = 1 \cdot 25 - 4 \cdot 5^{3/2} + 1 \cdot 5 \approx 25 - 44.72 + 5 \approx -14.72$.
- $N = 10: I(10) = 100 - 4 \cdot 31.62 + 10 \approx 100 - 126.48 + 10 \approx -16.48$.

Negative values show that with these parameters the swarm “drowns” in entropy over a wide range of N — a classic “Valley of Death.”

2. k -масштабирование: как глубина обнуления ломает экстремумы / 2. k -Scaling: How Zeroing Depth Breaks Extrema

RU: Вводим глубину мета-обнуления $k \in \mathbb{N}$. Правила:

- $\alpha_k = \alpha_0(1 + r_{\text{gr}})^k$,
- $\beta_k = \beta_0 e^{-\lambda k}$,
- $\gamma_k = \gamma_0$ (оставляем постоянным для простоты).

Параметры (пример):

- $\alpha_0 = 1.0$, $\beta_0 = 4.0$, $\gamma_0 = 1.0$,
- $r_{\text{gr}} = 0.3$, $\lambda = 0.5$.

Для $k = 0, 1, 2, 3, 4$:

- $k = 0: \alpha_0 = 1.0 \cdot 1.3^0 = 1.0$, $\beta_0 = 4.0 \cdot e^0 = 4.0$.
- $k = 1: \alpha_1 = 1.0 \cdot 1.3^1 = 1.3$, $\beta_1 = 4.0 \cdot e^{-0.5} \approx 4.0 \cdot 0.6065 \approx 2.426$.
- $k = 2: \alpha_2 = 1.0 \cdot 1.3^2 = 1.69$, $\beta_2 = 4.0 \cdot e^{-1.0} \approx 4.0 \cdot 0.3679 \approx 1.472$.
- $k = 3: \alpha_3 = 1.0 \cdot 1.3^3 \approx 2.197$, $\beta_3 = 4.0 \cdot e^{-1.5} \approx 4.0 \cdot 0.2231 \approx 0.892$.
- $k = 4: \alpha_4 = 1.0 \cdot 1.3^4 \approx 2.856$, $\beta_4 = 4.0 \cdot e^{-2.0} \approx 4.0 \cdot 0.1353 \approx 0.541$.

Дискриминант при k :

$$D_k = 9\beta_k^2 - 32\alpha_k\gamma_0.$$

Посчитаем:

- $k = 0: D_0 = 9 \cdot 16 - 32 \cdot 1 \cdot 1 = 144 - 32 = 112 (> 0, \text{ есть экстремумы})$.
- $k = 1: \beta_1^2 \approx 2.426^2 \approx 5.886$, $D_1 = 9 \cdot 5.886 - 32 \cdot 1.3 \cdot 1 \approx 52.97 - 41.6 \approx 11.37 (> 0, \text{ но уже меньше})$.
- $k = 2: \beta_2^2 \approx 1.472^2 \approx 2.166$, $D_2 = 9 \cdot 2.166 - 32 \cdot 1.69 \approx 19.49 - 54.08 \approx -34.59 (< 0)$.

Уже при $k = 2$ дискриминант отрицателен: кризисные экстремумы исчезают, «долина смерти» схлопывается.

EN: Introduce meta-zeroing depth $k \in \mathbb{N}$. Rules:

- $\alpha_k = \alpha_0(1 + r_{\text{gr}})^k$,
- $\beta_k = \beta_0 e^{-\lambda k}$,
- $\gamma_k = \gamma_0$ (kept constant for simplicity).

Example parameters:

- $\alpha_0 = 1.0$, $\beta_0 = 4.0$, $\gamma_0 = 1.0$,
- $r_{\text{gr}} = 0.3$, $\lambda = 0.5$.

For $k = 0, 1, 2, 3, 4$:

- $k = 0$: $\alpha_0 = 1.0 \cdot 1.3^0 = 1.0$, $\beta_0 = 4.0 \cdot e^0 = 4.0$.
- $k = 1$: $\alpha_1 = 1.0 \cdot 1.3^1 = 1.3$, $\beta_1 = 4.0 \cdot e^{-0.5} \approx 4.0 \cdot 0.6065 \approx 2.426$.
- $k = 2$: $\alpha_2 = 1.0 \cdot 1.3^2 = 1.69$, $\beta_2 = 4.0 \cdot e^{-1.0} \approx 4.0 \cdot 0.3679 \approx 1.472$.
- $k = 3$: $\alpha_3 = 1.0 \cdot 1.3^3 \approx 2.197$, $\beta_3 = 4.0 \cdot e^{-1.5} \approx 4.0 \cdot 0.2231 \approx 0.892$.
- $k = 4$: $\alpha_4 = 1.0 \cdot 1.3^4 \approx 2.856$, $\beta_4 = 4.0 \cdot e^{-2.0} \approx 4.0 \cdot 0.1353 \approx 0.541$.

Discriminant at depth k :

$$D_k = 9\beta_k^2 - 32\alpha_k\gamma_0.$$

Compute:

- $k = 0$: $D_0 = 9 \cdot 16 - 32 \cdot 1 \cdot 1 = 144 - 32 = 112 (> 0, \text{extrema exist})$.
- $k = 1$: $\beta_1^2 \approx 2.426^2 \approx 5.886$, $D_1 = 9 \cdot 5.886 - 32 \cdot 1.3 \cdot 1 \approx 52.97 - 41.6 \approx 11.37 (> 0, \text{but much smaller})$.
- $k = 2$: $\beta_2^2 \approx 1.472^2 \approx 2.166$, $D_2 = 9 \cdot 2.166 - 32 \cdot 1.69 \approx 19.49 - 54.08 \approx -34.59 (< 0)$.

Already at $k = 2$, the discriminant is negative: crisis extrema disappear, the “Valley of Death” collapses.

3. Пример $I(N, k)$: как растёт «интеллект» при фиксированном N / 3. Example $I(N, k)$: How “Intelligence” Grows at Fixed N

RU: Возьмём $N = 5$ и посмотрим, как меняется $I(N, k)$ при $k = 0, 1, 2$. Формула:

$$I(N, k) = \alpha_k N^2 - \beta_k N^{3/2} + \gamma_0 N.$$

Для $N = 5$:

- $N^2 = 25$,
- $N^{3/2} = 5 \cdot \sqrt{5} \approx 5 \cdot 2.236 \approx 11.18$,
- $\gamma_0 N = 1 \cdot 5 = 5$.
- $k = 0$: $\alpha_0 = 1.0$, $\beta_0 = 4.0$,
 $I(5, 0) = 1 \cdot 25 - 4 \cdot 11.18 + 5 \approx 25 - 44.72 + 5 \approx -14.72$.
- $k = 1$: $\alpha_1 = 1.3$, $\beta_1 \approx 2.426$,
 $I(5, 1) = 1.3 \cdot 25 - 2.426 \cdot 11.18 + 5 \approx 32.5 - 27.12 + 5 \approx 10.38$.
- $k = 2$: $\alpha_2 = 1.69$, $\beta_2 \approx 1.472$,
 $I(5, 2) = 1.69 \cdot 25 - 1.472 \cdot 11.18 + 5 \approx 42.25 - 16.46 + 5 \approx 30.79$.

При фиксированном $N = 5$ переход от $k = 0$ к $k = 2$ меняет знак $I(N, k)$ с сильно отрицательного на положительный и растущий. Это и есть «пробивание потолка» за счёт глубины обнуления.

EN: Take $N = 5$ and see how $I(N, k)$ changes for $k = 0, 1, 2$. Formula:

$$I(N, k) = \alpha_k N^2 - \beta_k N^{3/2} + \gamma_0 N.$$

For $N = 5$:

- $N^2 = 25$,
- $N^{3/2} = 5 \cdot \sqrt{5} \approx 5 \cdot 2.236 \approx 11.18$,
- $\gamma_0 N = 1 \cdot 5 = 5$.
- $k = 0$: $\alpha_0 = 1.0$, $\beta_0 = 4.0$,
 $I(5, 0) = 1 \cdot 25 - 4 \cdot 11.18 + 5 \approx 25 - 44.72 + 5 \approx -14.72$.
- $k = 1$: $\alpha_1 = 1.3$, $\beta_1 \approx 2.426$,
 $I(5, 1) = 1.3 \cdot 25 - 2.426 \cdot 11.18 + 5 \approx 32.5 - 27.12 + 5 \approx 10.38$.
- $k = 2$: $\alpha_2 = 1.69$, $\beta_2 \approx 1.472$,
 $I(5, 2) = 1.69 \cdot 25 - 1.472 \cdot 11.18 + 5 \approx 42.25 - 16.46 + 5 \approx 30.79$.

At fixed $N = 5$, moving from $k = 0$ to $k = 2$ flips $I(N, k)$ from strongly negative to positive and growing. This is “breaking the ceiling” via zeroing depth.

4. Бюджетная иллюстрация: N -scaling vs k -scaling / 4. Budget Illustration: N -scaling vs k -scaling

RU: Пусть есть бюджет $B = 15$. Упрощённо:

- N -scaling: тратим всё на N $N = 15, k = 0$.
- k -scaling: фиксируем $N = 5$, остаток в k $k = (B - N) = 10$ (в условных единицах).

Сравним $I(N, k)$ при тех же $\alpha_0, \beta_0, \gamma_0, r_{\text{gr}}, \lambda$.

Для $N = 15, k = 0$:

- $N^2 = 225$,
- $N^{3/2} = 15 \cdot \sqrt{15} \approx 15 \cdot 3.873 \approx 58.09$,
- $I(15, 0) = 1 \cdot 225 - 4 \cdot 58.09 + 1 \cdot 15 \approx 225 - 232.36 + 15 \approx 7.64$.

Для $N = 5, k = 10$:

- $\alpha_{10} = 1 \cdot 1.3^{10} \approx 13.79$,
- $\beta_{10} = 4 \cdot e^{-5} \approx 4 \cdot 0.00674 \approx 0.0269$,
- $N^2 = 25, N^{3/2} \approx 11.18$,
- $I(5, 10) \approx 13.79 \cdot 25 - 0.0269 \cdot 11.18 + 5 \approx 344.75 - 0.30 + 5 \approx 349.45$.

При том же «бюджете» k -scaling даёт порядок величины больше $I(N, k)$. Это формальный аналог тезиса: структура выживает не за счёт массы (N), а за счёт глубины (k).

EN: Suppose a budget $B = 15$. Simplified:

- N -scaling: spend all on N $N = 15, k = 0$.
- k -scaling: fix $N = 5$, rest into k $k = (B - N) = 10$ (in arbitrary units).

Compare $I(N, k)$ with the same $\alpha_0, \beta_0, \gamma_0, r_{\text{gr}}, \lambda$.

For $N = 15, k = 0$:

- $N^2 = 225$,
- $N^{3/2} = 15 \cdot \sqrt{15} \approx 15 \cdot 3.873 \approx 58.09$,
- $I(15, 0) = 1 \cdot 225 - 4 \cdot 58.09 + 1 \cdot 15 \approx 225 - 232.36 + 15 \approx 7.64$.

For $N = 5, k = 10$:

- $\alpha_{10} = 1 \cdot 1.3^{10} \approx 13.79$,
- $\beta_{10} = 4 \cdot e^{-5} \approx 4 \cdot 0.00674 \approx 0.0269$,
- $N^2 = 25, N^{3/2} \approx 11.18$,
- $I(5, 10) \approx 13.79 \cdot 25 - 0.0269 \cdot 11.18 + 5 \approx 344.75 - 0.30 + 5 \approx 349.45$.

At the same “budget,” k -scaling gives an order of magnitude higher $I(N, k)$. This is the formal analog of the thesis: the structure survives not by mass (N) but by depth (k).

5. Связь с «аланской параболой» / 5. Connection to the “Alan Parable”

RU:

- N — это «масса»: число агентов, размер армии, количество участников.
- k — это «глубина обнуления»: насколько система умеет измерять и устранять внутренние противоречия.
- Аланская/структурная парадигма — это про приоритет k над N : не «больше людей/территорий», а «глубже структурная ревизия».
- Разные страны и эпохи — просто разные B и разные допустимые N, k . Структура ищет, где можно реализовать достаточное k , и там разворачивается.

EN:

- N is “mass”: number of agents, army size, number of participants.
- k is “zeroing depth”: how well the system can measure and eliminate internal contradictions.
- The Alanic/structural paradigm is about prioritizing k over N : not “more people/territories,” but “deeper structural revision.”

- Different countries and epochs are just different B and different allowable N, k . The structure seeks where sufficient k can be implemented and unfolds there.

6. Выводы / Conclusions

RU:

- Формулы $I(N)$, D , D_k , $I(N, k)$ — не абстракция, а формальный язык для «структурного народа».
- При фиксированных ресурсах стратегия k -scaling системно выигрывает у N -scaling.
- Аланская парабола — это история о том, как одна и та же структура находит полигоны там, где возможно достаточное k , независимо от страны.
- Google Colab — просто удобный современный полигон для проверки этих формул; сама логика старше любых платформ.

EN:

- The formulas $I(N)$, D , D_k , $I(N, k)$ are not abstraction, but a formal language for a “structural people.”
- At fixed resources, the k -scaling strategy systematically outperforms N -scaling.
- The Alan parable is the story of one and the same structure finding grounds where sufficient k is possible, regardless of country.
- Google Colab is just a convenient modern ground to test these formulas; the logic itself is older than any platform.